Introduzione al modello

Il diagramma è stato progettato per rispondere alla necessità di gestire la pianificazione accademica, i conflitti di aule/docenti e le richieste di modifica degli orari. Il sistema separa chiaramente le entità anagrafiche (Utenti), le entità didattiche (Insegnamenti) e le entità logistiche (Lezioni e Aule).

1. ***Analisi delle Classi e Gerarchia di Ereditarietà***

Abbiamo scelto una struttura a "tre livelli" per la gestione degli utenti, utilizzando l'ereditarietà per massimizzare il riuso del codice:

- **UTENTE (Classe Padre):** Contiene gli attributi comuni a chiunque acceda al sistema (Nome, Cognome, Email, Login, Password), come richiesto dalla traccia per la fase di registrazione.
- **STUDENTE (Sottoclasse):** Eredita da Utente e aggiunge l'attributo specifico Matricola.
- **DOCENTE (Sottoclasse):** Eredita da Utente e aggiunge *Materia_Insegnamento*. Questa separazione è fondamentale perché solo i docenti possono visualizzare le proprie lezioni e richiedere spostamenti.
- **RESPONSABILE_ORARI (Sottoclasse di Docente):** Il testo specifica che "Un docente è anche responsabile degli orari". Pertanto, questa classe eredita da Docente (e di riflesso da Utente), acquisendo tutti i poteri necessari per definire insegnamenti e aule.

2. ***Classi del Dominio Didattico***
    - **INSEGNAMENTO:** Rappresenta il corso teorico (es. Analisi Matematica). Include *Numero_CFU* e *Anno_Corso* per permettere allo studente di filtrare l'orario in base al proprio anno di corso, come richiesto.
    - **AULA:** Una classe semplice con l'attributo Nome. È necessaria come entità separata per gestire il vincolo di non

sovrapposizione (un'aula non può ospitare due lezioni contemporaneamente).

- **LEZIONE:** È la classe centrale che "concretizza" l'orario. Lega un Insegnamento a un tempo (*Ora_Inizio/Fine, Giorno)* e a un luogo (Aula).

3. *Motivazioni delle relazioni*

INSEGNAMENTO — DOCENTE

- Ogni corso (Insegnamento) deve avere un professore responsabile.
- Abbiamo collegato l'Insegnamento direttamente al Docente per sapere chi è il "titolare" che ha il diritto di visualizzare l'orario e, se necessario, richiedere uno spostamento per quella specifica materia.

INSEGNAMENTO — LEZIONE

- Un Insegnamento è un concetto teorico (es. "Programmazione 1"), mentre la Lezione è l'evento pratico che si ripete nel tempo.
- Il collegamento serve a dare un "contenuto" alla lezione. Senza questo legame, sapremmo che c'è una lezione lunedì alle 9:00, ma non sapremmo di quale materia si tratta.

LEZIONE — AULA

- Ogni attività didattica deve avvenire in un luogo fisico.
- Questo collegamento è fondamentale per la risoluzione dei conflitti (richiesta esplicitamente dalla traccia). Collegando la Lezione all'Aula, il sistema può controllare se l'Aula "A1" è già occupata da un'altra lezione nello stesso orario.

LEZIONE — SPOSTAMENTO_LEZIONE

- La traccia prevede che un docente possa richiedere di cambiare data o ora di una lezione esistente.

- Abbiamo creato una classe separata per lo "Spostamento" invece di modificare direttamente la Lezione perché la richiesta deve essere prima valutata e approvata dal Responsabile. Finché non è approvata, la lezione originale rimane valida.

SPOSTAMENTO_LEZIONE — RESPONSABILE_ORARI

- Qualcuno deve avere l'autorità di decidere sulle richieste.
- Il collegamento serve a tracciare chi gestisce le richieste. Il Responsabile visualizza l'elenco dei "Spostamenti" pendenti e decide se confermarli o rifiutarli (modificando poi l'orario generale).

LEZIONE — STUDENTE (tramite la logica di Anno/Insegnamento)

- Lo studente deve poter vedere l'orario del proprio anno di corso.
- Anche se nel diagramma vedi una linea verso lo studente, questa serve a indicare che il sistema "interroga" le lezioni filtrate per l'anno di corso (attributo presente in Insegnamento) per mostrare allo studente solo ciò che gli interessa.

4. ***Motivazioni delle cardinalità***

Relazione: INSEGNAMENTO — DOCENTE (1..* a 1)

- **Lato Insegnamento (1..*):** Un Docente può essere titolare di uno o più insegnamenti (minimo 1, massimo molti). Non esiste un docente nel sistema che non abbia almeno un corso assegnato.
- **Lato Docente (1):** Ogni singolo Insegnamento è associato a esattamente un Docente titolare. Questo serve per stabilire la responsabilità del corso e chi ha il diritto di chiederne lo spostamento.

Relazione: INSEGNAMENTO — LEZIONE (1 a *)

- **Lato Insegnamento (1):** Ogni singola Lezione (intesa come l'appuntamento fisico in calendario) deve appartenere obbligatoriamente a un solo Insegnamento.
- **Lato Lezione (*):** Un Insegnamento si sviluppa in molteplici lezioni durante la settimana (es. la lezione di lunedì, quella di mercoledì, ecc.).

Relazione: LEZIONE — AULA (0..* a 1)

- **Lato Lezione (0..*):** In un'Aula possono essere programmate molte lezioni nel tempo (es. al mattino analisi, al pomeriggio fisica), oppure nessuna (0) se l'aula è temporaneamente vuota o non utilizzata.
- **Lato Aula (1):** Una specifica Lezione, in un determinato orario, deve svolgersi in una sola Aula. Non può essere in due posti contemporaneamente.

Relazione: LEZIONE — SPOSTAMENTO_LEZIONE (1 a 0..1)

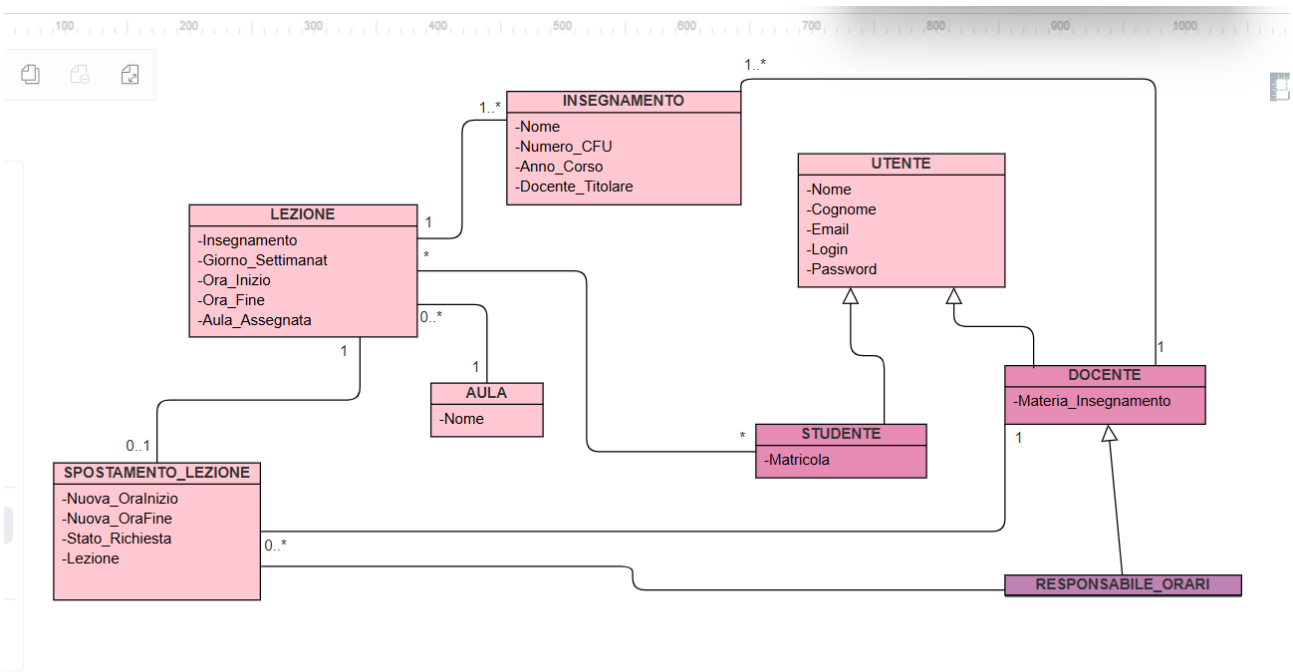
- **Lato Lezione (1):** Una richiesta di spostamento si riferisce sempre a una specifica lezione esistente.
- **Lato Spostamento (0..1):** Una Lezione può avere al massimo una richiesta di spostamento attiva (1) oppure nessuna (0) se l'orario originale va bene così. Questa cardinalità impedisce che si creino richieste multiple conflittuali per lo stesso appuntamento.

Relazione: SPOSTAMENTO_LEZIONE — RESPONSABILE_ORARI (0..* a 1)

- **Lato Spostamento (0..*):** Un Responsabile Orari può gestire nel tempo moltissime richieste di spostamento (da zero a infinite).
- **Lato Responsabile (1):** Ogni richiesta di spostamento viene presa in carico e decisa da un unico Responsabile Orari, che ha l'autorità di approvarla o rifiutarla.

Relazione: STUDENTE — LEZIONE (* a *) — Relazione logica

- **Lato Studente (*):** Uno studente segue molte lezioni (quelle del suo anno di corso).
- **Lato Lezione (*):** Una lezione è seguita da molti studenti.



Formisano Raffaella DE1000370

Maietta Carmen DE1000129